Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчёт по дисциплинам:

Информатика;

Основы алгоритмизации и программирования;

Введение в инженерную деятельность.

Лабораторная работа №7.2

Вариант 3

«Функции с переменным числом параметров.»

Выполнил:

Студент группы РИС-26-1б

Ануваров Руслан Маратович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС Полякова О. А.

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Исходные данные 3
3 Блок-схема алгоритма 4
4 Код на C++ 5
5 Результаты кода 5
6 Анализ решения 5

1 Постановка задачи

Решить указанную в варианте задачу, используя функции с переменным числом параметров.

Написать функцию sum с переменным числом параметров, которая находит сумму чисел типа int по формуле: S=a1*a2+a2*a3+a3*a4+…

Написать вызывающую функцию main, которая обращается к функции sum не менее трех раз с количеством параметров 5, 10, 12.

2 Исходные данные

Для выполнения лабораторной работы используется функция sum(int count, ...), принимающая переменное количество целочисленных аргументов. Первый параметр count определяет количество элементов, передаваемых функции.

В программе предусмотрены три набора исходных данных:

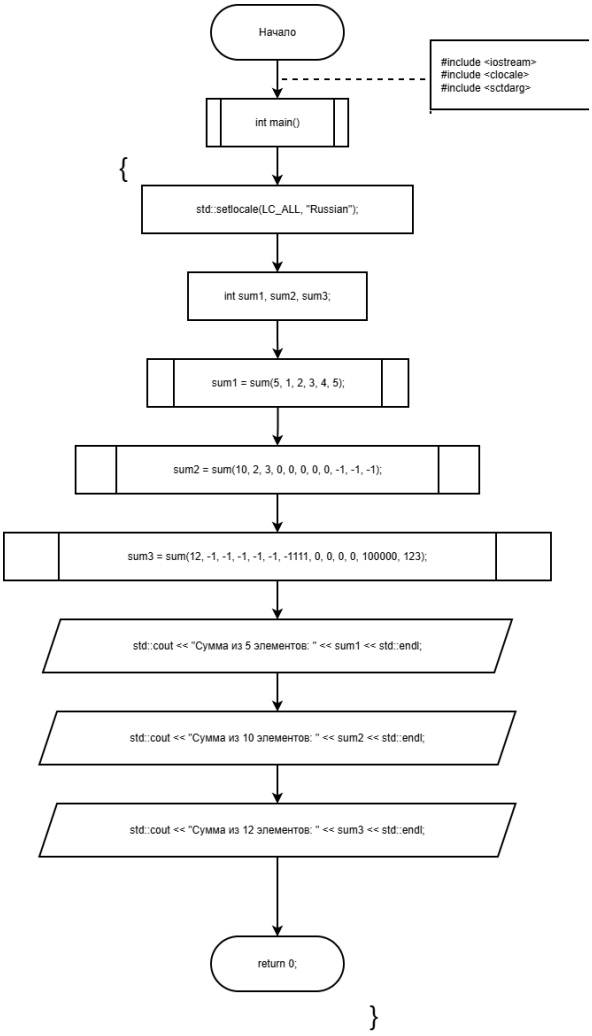
Первый набор — 5 элементов: 1, 2, 3, 4, 5.

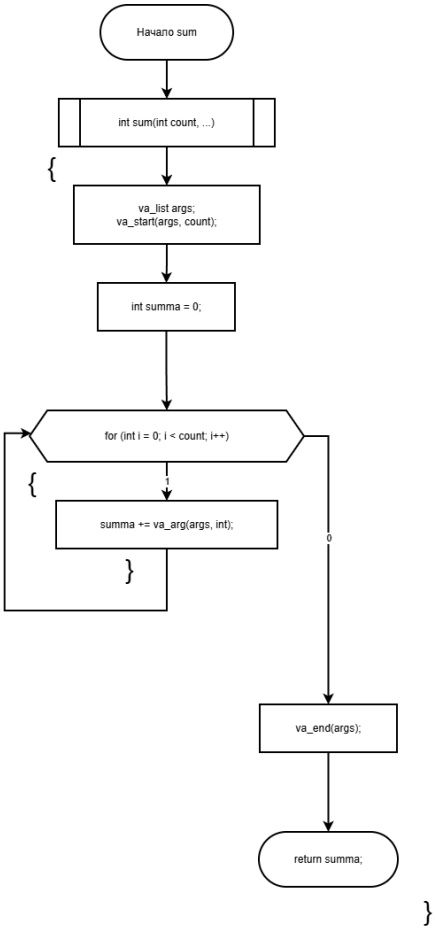
Второй набор — 10 элементов: 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1.

Третий набор — 12 элементов: -1, -1, -1, -1, -1, -1111, 0, 0, 0, 0, 100000, 123.

Цель обработки исходных данных — вычислить сумму элементов каждого набора с использованием механизма обработки переменного количества аргументов va_list.

3 Блок-схема алгоритма





4 Код на C++

```cpp
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <cstdarg>

int sum(int count, ...)
{
    va_list args;
    va_start(args, count);

    int summa = 0;

    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
        summa += va_arg(args, int);
    }
    va_end(args);

    return summa;
}

int main()
{
    std::setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int sum1, sum2, sum3;

    sum1 = sum(5, 1, 2, 3, 4, 5);z
    sum2 = sum(10, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1);
    sum3 = sum(12, -1, -1, -1, -1, -1, -1111, 0, 0, 0, 0, 100000, 123);

    std::cout << "Сумма из 5 элементов: " << sum1 << std::endl;
    std::cout << "Сумма из 10 элементов: " << sum2 << std::endl;
    std::cout << "Сумма из 12 элементов: " << sum3 << std::endl;

    return 0;
}
```

5 Результаты кода

```
Сумма из 5 элементов: 15
Сумма из 10 элементов: 2
Сумма из 12 элементов: 99007
```

6 Анализ решения

В программе реализована функция sum(int count, ...), где параметр count определяет количество передаваемых элементов, а многоточие (...) указывает на возможность передачи дополнительного количества аргументов.

Для обработки переменного списка аргументов используются следующие средства из библиотеки <cstdarg>:

va_list args — объявление переменной для хранения списка аргументов;

va_start(args, count) — инициализация списка аргументов после обязательного параметра count;

va_arg(args, int) — получение очередного аргумента типа int;

va_end(args) — завершение обработки списка аргументов.

Внутри функции создаётся переменная summa, первоначальное значение которой равно нулю. Затем с помощью цикла for последовательно считываются все переданные аргументы и прибавляются к общей сумме. После завершения цикла функция возвращает полученный результат.

В функции main() задаются три набора исходных данных с различным количеством элементов: 5, 10 и 12. Результаты вычислений сохраняются в переменных sum1, sum2 и sum3, после чего выводятся на экран с помощью std::cout.